

表 D. 波束安排表

序号	偏移地址	字段名称	代号	变量名	类型	字节	量化	单位	有效范围	注释说明
1	0	帧首校验字	SOF	frameStartWord	无符号 32 位整数 (uint32)	4	——	——	0x55AAAA55	含义：整帧起始同步字。 固定值：0x55AAAA55。 约束：发送端固定填写，接收端应逐帧校验。 用途：用于帧同步、流边界识别和异常丢帧检测。
2	4	协议版本	ProtoVer	protocolVersion	无符号 8 位整数 (uint8)	1	——	——	1.0	含义：协议版本标识。 固定值：1.0。 约束：版本冻结后不得随业务参数变化。 用途：用于接口兼容性判断与版本分流。
3	5	包类型	PktType	packetType	无符号 8 位整数 (uint8)	1	——	——	0x02	含义：当前报文的类型标识。 固定值：0x02，表示波束安排表。 约束：与协议版本组合后应唯一确定报文语义。 用途：用于接收端解析分支选择。
4	6	整包长度	TotalLen	totalPacketLength	无符号 16 位整数 (uint16)	2	——	B	164	含义：整包字节长度。 固定值：164 B。 约束：应与实际发送字节数严格一致。 用途：用于完整性校验、缓存申请与越界防护。
5	8	波位中 CPI 计数	BeamCpiCnt	beamCpiCnt	无符号 32 位整数 (uint32)	4	——	——	0 ~ 4294967295	含义：当前波位对应的 CPI 计数值。 约束：采用无符号累加计数，跨帧连续维护。

序号	偏移地址	字段名称	代号	变量名	类型	字节	量化	单位	有效范围	注释说明
										用途：用于波位执行进度跟踪、跨模块状态关联与回放定位。
6	12	CPI 基准 (CPI0) 个数	Cpi0Cnt	cpi0Cnt	无符号 8 位 整数 (uint8)	1	——	——	0 ~ 255	含义：本帧关联的 CPI0 基准个数。 约束：取值应与同帧调度内容保持一致。 用途：用于波束安排与 CPI 基准资源之间的对应管理。
7	13	波形组编号	WaveGrpId	waveGroupId	无符号 8 位 整数 (uint8)	1	——	——	0 ~ 255	含义：波束安排所引用的波形组资源编号。 约束：编号应落在显控已下发且接收端可识别的资源集合内。 用途：用于建立当前波束与波形参数表之间的索引关系。
8	14	工作状态字	WorkStat	workStatusWord	无符号 8 位 整数 (uint8)	1	——	——	0 ~ 3	含义：当前波位执行的总体工作状态。 位定义： bit1~bit0: • 00 = 正常工作 • 01 = 模拟模式 • 10 = 校准模式 • 11 = 检查模式 约束：bit7~bit2 保留，固定写 0。 用途：用于驱动接收、校准、检查等流程切换。
9	15	工作模式字	WorkMode	workMode	无符号 8 位 整数 (uint8)	1	——	——	0 ~ 127	含义：工作模式控制字。 位定义： bit0: 搜索跟踪选择 • 0 = 搜索 • 1 = 跟踪

序号	偏移地址	字段名称	代号	变量名	类型	字节	量化	单位	有效范围	注释说明
										bit2~bit1: 频点组合 • 00 = 单频点 • 01 = 双频点 • 10 = 三频点 • 11 = 四频点 bit4~bit3: 展宽模式 • 00 = 不展宽 • 01 = 接收展宽 • 10 = 发射展宽 • 11 = 收发展宽 bit5: T/R 辐射使能 • 0 = 关闭 • 1 = 开启 bit6: 旁瓣匿影 • 0 = 关闭 • 1 = 开启 bit7: 保留 • 当前为 0 用途: 用于细化控制各功能模块的启停、组合与运行方式。
10	16	校准模式	CalMode	calibMode	无符号 8 位整数 (uint8)	1	——	——	0 ~ 3	含义: 校准流程选择字。 位定义: bit1~bit0: • 00 = 无校准 • 01 = 内校准 • 10 = 外校准 • 11 = 保留 约束: bit7~bit2 保留, 固定写 0; 仅在校准相关工作状态下生效。

序号	偏移地址	字段名称	代号	变量名	类型	字节	量化	单位	有效范围	注释说明
										用途：用于选择校准链路和处理流程。
11	17	检查模式字 (按位定义)	InspWord	inspectWord	无符号 8 位 整数 (uint8)	1	——	——	0 ~ 63	含义：系统检查项目按位使能字。 位定义： bit0: 通信检查 bit1: 内部电路检查 bit2: 同步处理检查 bit3: 方向图检查 或者 S 曲线检查 bit4: 接收通道带宽检查 bit5: 接收通道增益检查 bit7~bit6: 保留，固定为 0 用途：用于按需发起单项或组合检查任务。
12	18	频点 1 频率代码	F1Code	f1Code	无符号 8 位 整数 (uint8)	1	20 MHz	——	0 ~ 100	含义：频点 1 的频率代码。 量化关系：真实值 (GHz) = 15.5 GHz + 20 MHz × N。 约束：代码取值范围为 0 ~ 100。 用途：用于配置频点 1 的工作频率。
13	19	频点 2 频率代码	F2Code	f2Code	无符号 8 位 整数 (uint8)	1	20 MHz	——	0 ~ 100	同理 频点 1 频率代码字段。
14	20	频点 3 频率代码	F3Code	f3Code	无符号 8 位 整数 (uint8)	1	20 MHz	——	0 ~ 100	同理 频点 1 频率代码字段。
15	21	频点 4 频率代码	F4Code	f4Code	无符号 8 位 整数 (uint8)	1	20 MHz	——	0	同理 频点 1 频率代码字段；当前固定写 0。
16	22	预留字段 1	Rsv1	reserved1	保留字节	2	——	——	0	含义：协议预留字节。

序号	偏移地址	字段名称	代号	变量名	类型	字节	量化	单位	有效范围	注释说明
										固定值：固定填 0。 约束：发送端不得挪作他用。 用途：用于 4B 对齐及后续版本扩展。
17	24	频点 1 方位角	F1Az	f1Az	有符号 16 位整数 (int16)	2	0.01°	°	-65.00 ~ 65.00	含义：频点 1 波束的电扫方位角指向代码。 量化关系：真实值 (°) = 代码值 × 0.01。 约束：有符号整数，按频点独立配置。 用途：用于设置频点 1 的波束方位指向。
18	26	频点 1 俯仰角	F1El	f1El	有符号 16 位整数 (int16)	2	0.01°	°	-5.00 ~ 65.00	含义：频点 1 波束的电扫俯仰角指向代码。 量化关系：真实值 (°) = 代码值 × 0.01。 约束：有符号整数，取值应满足俯仰机构工作边界。 用途：用于设置频点 1 的波束俯仰指向。
19	28	频点 2 方位角	F2Az	f2Az	有符号 16 位整数 (int16)	2	0.01°	°	-65.00 ~ 65.00	同理 频点 1 方位角字段。
20	30	频点 2 俯仰角	F2El	f2El	有符号 16 位整数 (int16)	2	0.01°	°	-5.00 ~ 65.00	同理 频点 1 俯仰角字段。
21	32	频点 3 方位角	F3Az	f3Az	有符号 16 位整数 (int16)	2	0.01°	°	-65.00 ~ 65.00	同理 频点 1 方位角字段。

序号	偏移地址	字段名称	代号	变量名	类型	字节	量化	单位	有效范围	注释说明
22	34	频点 3 俯仰角	F3El	f3El	有符号 16 位整数 (int16)	2	0.01°	°	-5.00 ~ 65.00	同理 频点 1 俯仰角字段。
23	36	频点 4 方位角	F4Az	f4Az	有符号 16 位整数 (int16)	2	0.01°	°	0	同理 频点 1 方位角字段；当前固定写 0。
24	38	频点 4 俯仰角	F4El	f4El	有符号 16 位整数 (int16)	2	0.01°	°	0	同理 频点 1 俯仰角字段；当前固定写 0。
25	40	接收区 1 的衰减器 1 增益代码	Rx1Att1	rx1Att1	无符号 8 位整数 (uint8)	1	0.5 dB	dB	0.0 ~ 127.5	含义：接收区 1 的衰减器 1 增益代码。 量化关系：真实值 (dB) = 代码值 × 0.5。 约束：无符号整数。 用途：用于接收链路增益整定。
26	41	接收区 1 的衰减器 2 增益代码	Rx1Att2	rx1Att2	无符号 8 位整数 (uint8)	1	0.5 dB	dB	0.0 ~ 127.5	同理 接收区 1 的衰减器 1 增益代码字段。
27	42	接收区 2 的衰减器 1 增益代码	Rx2Att1	rx2Att1	无符号 8 位整数 (uint8)	1	0.5 dB	dB	0.0 ~ 127.5	同理 接收区 1 的衰减器 1 增益代码字段。
28	43	接收区 2 的衰减器 2 增益代码	Rx2Att2	rx2Att2	无符号 8 位整数 (uint8)	1	0.5 dB	dB	0.0 ~ 127.5	同理 接收区 1 的衰减器 1 增益代码字段。
29	44	接收区 3 的衰减器 1 增益代码	Rx3Att1	rx3Att1	无符号 8 位整数 (uint8)	1	0.5 dB	dB	0.0 ~ 127.5	同理 接收区 1 的衰减器 1 增益代码字段。

序号	偏移地址	字段名称	代号	变量名	类型	字节	量化	单位	有效范围	注释说明
30	45	接收区 3 的衰减器 2 增益代码	Rx3Att2	rx3Att2	无符号 8 位整数 (uint8)	1	0.5 dB	dB	0.0 ~ 127.5	同理 接收区 1 的衰减器 1 增益代码字段。
31	46	预留字段 2	Rsv2	reserved2	保留字节	2	——	——	0	含义：协议预留字节。 固定值：固定填 0。 约束：不得承载业务数据。 用途：用于 4B 对齐及后续扩展。
32	48	跟踪目标的目标编号	TrkId	trkId	无符号 16 位整数 (uint16)	2	——	——	0 ~ 65535	含义：跟踪目标的逻辑编号。 约束：同一时刻有效目标集合内应保持唯一。 用途：用于目标级状态关联、目标切换与结果回传索引。
33	50	跟踪目标的周期计数	TrkPerCnt	trkCpiCnt	无符号 16 位整数 (uint16)	2	——	CPI	0 ~ 65535	含义：跟踪目标当前所处的周期计数。 约束：应与目标跟踪调度周期保持同步。 用途：用于判断目标所处的跟踪阶段和调度节拍。
34	52	跟踪目标状态字（跟踪目标的数据率）	TrkStat	trkStat	无符号 8 位整数 (uint8)	1	——	——	0 ~ 7	含义：目标跟踪状态及数据率信息组合字。 位定义： bit1~bit0: • 00 = 无效 • 01 = 稳定跟踪 • 10 = 外推预测 • 11 = 丢失 bit2: • 0 = 25MHz（低跟踪率） • 1 = 50MHz（高跟踪率）

序号	偏移地址	字段名称	代号	变量名	类型	字节	量化	单位	有效范围	注释说明
										约束：bit7~bit3 保留，固定写 0。 用途：用于表征目标状态、数据率等级或调度优先级。
35	53	预留字段 3	Rsv3	reserved3	保留字节	3	——	——	0	含义：协议预留字节。 固定值：固定填 0。 约束：发送端和接收端均不得赋予业务语义。 用途：用于 4B 对齐及后续协议扩展。
36	56	跟踪目标距离	TrkRng	trkRng	单精度浮点数（float）	4	——	m	0.0 ~ 500000.0	含义：跟踪目标的距离先验或回传距离。 约束：单位为 m，应与目标编号、时刻和坐标系约定一致。 用途：用于辅助目标定位、窗口设置和调度判定。
37	60	跟踪目标速度	TrkVel	trkVel	单精度浮点数（float）	4	——	m/s	-10000.0 ~ 10000.0	含义：跟踪目标的径向速度。 约束：应在接口文档中冻结正负号约定，避免上下游对速度方向理解不一致。 用途：用于多普勒处理、目标运动预测与门限设置。
38	64	校准 LFM 时延	CalLfmDly	calLfmDly	无符号 16 位整数（uint16）	2	0.01 μs	μs	0.00 ~ 655.35	含义：外信号校准场景下的 LFM 时延代码。 量化关系：时延值（μs）= 代码值 × 0.01。 约束：仅在外校准模式下有效。 用途：用于补偿校准链路时延。
39	66	预留字段 4	Rsv4	reserved4	保留字节	2	——	——	0	含义：协议预留字节。

序号	偏移地址	字段名称	代号	变量名	类型	字节	量化	单位	有效范围	注释说明
										固定值：固定填 0。 约束：不得参与业务解释。 用途：用于 4B 对齐及后续扩展。
40	68	接收区 1 跟踪噪声门限电平	Rx1TrkNTh	rx1TrkNTh	单精度浮点数 (float)	4	——	dB	-200.0 ~ 200.0	含义：接收区 1 跟踪噪声门限电平。 约束：单位为 dB。 用途：用于控制接收区 1 的跟踪检测灵敏度。
41	72	接收区 2 跟踪噪声门限电平	Rx2TrkNTh	rx2TrkNTh	单精度浮点数 (float)	4	——	dB	-200.0 ~ 200.0	同理 接收区 1 跟踪噪声门限电平字段。
42	76	接收区 3 跟踪噪声门限电平	Rx3TrkNTh	rx3TrkNTh	单精度浮点数 (float)	4	——	dB	-200.0 ~ 200.0	同理 接收区 1 跟踪噪声门限电平字段。
43	80	接收区 1 搜索噪声门限电平	Rx1SchNTh	rx1SchNTh	单精度浮点数 (float)	4	——	dB	-200.0 ~ 200.0	含义：接收区 1 搜索噪声门限电平。 约束：单位为 dB。 用途：用于控制接收区 1 搜索检测门限。
44	84	接收区 2 搜索噪声门限电平	Rx2SchNTh	rx2SchNTh	单精度浮点数 (float)	4	——	dB	-200.0 ~ 200.0	同理 接收区 1 搜索噪声门限电平字段。
45	88	接收区 3 搜索噪声门限电平	Rx3SchNTh	rx3SchNTh	单精度浮点数 (float)	4	——	dB	-200.0 ~ 200.0	同理 接收区 1 搜索噪声门限电平字段。
46	92	接收区 1 跟踪噪声门限系数	Rx1TrkNCf	rx1TrkNCf	无符号 8 位整数 (uint8)	1	——	——	0 ~ 255	含义：接收区 1 跟踪噪声门限系数。 约束：代码值直接作为系数参与门限计算。 用途：用于细调接收区 1 跟踪门限。
47	93	接收区 2 跟踪噪声门限系数	Rx2TrkNCf	rx2TrkNCf	无符号 8 位整数 (uint8)	1	——	——	0 ~ 255	同理 接收区 1 跟踪噪声门限系数字段。

序号	偏移地址	字段名称	代号	变量名	类型	字节	量化	单位	有效范围	注释说明
48	94	接收区 3 跟踪噪声门限系数	Rx3TrkNCf	rx3TrkNCf	无符号 8 位整数 (uint8)	1	——	——	0 ~ 255	同理 接收区 1 跟踪噪声门限系数字段。
49	95	接收区 1 搜索噪声门限系数	Rx1SchNCf	rx1SchNCf	无符号 8 位整数 (uint8)	1	——	——	0 ~ 255	含义：接收区 1 搜索噪声门限系数。 约束：代码值直接作为系数参与门限计算。 用途：用于细调接收区 1 搜索门限。
50	96	接收区 2 搜索噪声门限系数	Rx2SchNCf	rx2SchNCf	无符号 8 位整数 (uint8)	1	——	——	0 ~ 255	同理 接收区 1 搜索噪声门限系数字段。
51	97	接收区 3 搜索噪声门限系数	Rx3SchNCf	rx3SchNCf	无符号 8 位整数 (uint8)	1	——	——	0 ~ 255	同理 接收区 1 搜索噪声门限系数字段。
52	98	预留字段 5	Rsv5	reserved5	保留字节	2	——	——	0	含义：协议预留字节。 固定值：固定填 0。 约束：不得携带业务含义。 用途：用于 4B 对齐及扩展预留。
53	100	X 轴倾角补偿输入	TiltX	tiltX	单精度浮点数 (float)	4	——	°	-90.000 ~ 90.000	含义：平台绕 X 轴的倾角补偿输入。 约束：单位为 °，应与姿态参考系定义一致。 用途：用于波束指向、姿态补偿和几何修正计算。
54	104	Y 轴倾角补偿输入	TiltY	tiltY	单精度浮点数 (float)	4	——	°	-90.000 ~ 90.000	含义：平台绕 Y 轴的倾角补偿输入。 约束：单位为 °，应与 X 轴补偿量采用同一坐标系。 用途：用于姿态补偿与波束指向修正。
55	108	频点 1 方位差	F1AzDiffAmp	f1AzDAmp	有符号 16	2	0.1 dB	dB	-3276.8 ~	含义：频点 1 方位差通道校准后配相幅

序号	偏移地址	字段名称	代号	变量名	类型	字节	量化	单位	有效范围	注释说明
		通道校准后配相幅度			位整数 (int16)				3276.7	度。 量化关系：真实值 (dB) = 代码值 × 0.1。 约束：有符号整数。 用途：用于接收端通道一致性补偿。
56	110	频点 1 方位差通道校准后配相相位	F1AzDiffPhs	f1AzDPhs	有符号 16 位整数 (int16)	2	0.01°	°	-327.68 ~ 327.67	含义：频点 1 方位差通道校准后配相相位。 量化关系：真实值 (°) = 代码值 × 0.01。 约束：有符号整数。 用途：用于方位差通道相位补偿。
57	112	频点 1 俯仰差通道校准后配相幅度	F1ElDiffAmp	f1ElDAmp	有符号 16 位整数 (int16)	2	0.1 dB	dB	-3276.8 ~ 3276.7	同理 频点 1 方位差通道校准后配相幅度字段。
58	114	频点 1 俯仰差通道校准后配相相位	F1ElDiffPhs	f1ElDPhs	有符号 16 位整数 (int16)	2	0.01°	°	-327.68 ~ 327.67	同理 频点 1 方位差通道校准后配相相位字段。
59	116	频点 1 辅助通道校准后配相幅度	F1AuxAmp	f1AuxAmp	有符号 16 位整数 (int16)	2	0.1 dB	dB	-3276.8 ~ 3276.7	同理 频点 1 方位差通道校准后配相幅度字段。
60	118	频点 2 方位差通道校准后配相幅度	F2AzDiffAmp	f2AzDAmp	有符号 16 位整数 (int16)	2	0.1 dB	dB	-3276.8 ~ 3276.7	同理 频点 1 方位差通道校准后配相幅度字段。
61	120	频点 2 方位差通道校准后配相相位	F2AzDiffPhs	f2AzDPhs	有符号 16 位整数 (int16)	2	0.01°	°	-327.68 ~ 327.67	同理 频点 1 方位差通道校准后配相相位字段。
62	122	频点 2 俯仰差	F2ElDiffAmp	f2ElDAmp	有符号 16	2	0.1 dB	dB	-3276.8 ~	同理 频点 1 方位差通道校准后配相幅度

序号	偏移地址	字段名称	代号	变量名	类型	字节	量化	单位	有效范围	注释说明
		通道校准后配相幅度			位整数 (int16)				3276.7	字段。
63	124	频点 2 俯仰差通道校准后配相相位	F2EIDiffPhs	f2EIDPhs	有符号 16 位整数 (int16)	2	0.01°	°	-327.68 ~ 327.67	同理 频点 1 方位差通道校准后配相相位字段。
64	126	频点 2 辅助通道校准后配相幅度	F2AuxAmp	f2AuxAmp	有符号 16 位整数 (int16)	2	0.1 dB	dB	-3276.8 ~ 3276.7	同理 频点 1 方位差通道校准后配相幅度字段。
65	128	频点 3 方位差通道校准后配相幅度	F3AzDiffAmp	f3AzDAmp	有符号 16 位整数 (int16)	2	0.1 dB	dB	-3276.8 ~ 3276.7	同理 频点 1 方位差通道校准后配相幅度字段。
66	130	频点 3 方位差通道校准后配相相位	F3AzDiffPhs	f3AzDPhs	有符号 16 位整数 (int16)	2	0.01°	°	-327.68 ~ 327.67	同理 频点 1 方位差通道校准后配相相位字段。
67	132	频点 3 俯仰差通道校准后配相幅度	F3EIDiffAmp	f3EIDAmp	有符号 16 位整数 (int16)	2	0.1 dB	dB	-3276.8 ~ 3276.7	同理 频点 1 方位差通道校准后配相幅度字段。
68	134	频点 3 俯仰差通道校准后配相相位	F3EIDiffPhs	f3EIDPhs	有符号 16 位整数 (int16)	2	0.01°	°	-327.68 ~ 327.67	同理 频点 1 方位差通道校准后配相相位字段。
69	136	频点 3 辅助通道校准后配相幅度	F3AuxAmp	f3AuxAmp	有符号 16 位整数 (int16)	2	0.1 dB	dB	-3276.8 ~ 3276.7	同理 频点 1 方位差通道校准后配相幅度字段。
70	138	频点 4 方位差通道校准后配相幅度	F4AzDiffAmp	f4AzDAmp	有符号 16 位整数 (int16)	2	0.1 dB	dB	0	同理 频点 1 方位差通道校准后配相幅度字段；当前固定写 0。

序号	偏移地址	字段名称	代号	变量名	类型	字节	量化	单位	有效范围	注释说明
71	140	频点 4 方位差通道校准后配相相位	F4AzDiffPhs	f4AzDPhs	有符号 16 位整数 (int16)	2	0.01°	°	0	同理 频点 1 方位差通道校准后配相相位字段；当前固定写 0。
72	142	频点 4 俯仰差通道校准后配相幅度	F4ElDiffAmp	f4ElDAmp	有符号 16 位整数 (int16)	2	0.1 dB	dB	0	同理 频点 1 方位差通道校准后配相幅度字段；当前固定写 0。
73	144	频点 4 俯仰差通道校准后配相相位	F4ElDiffPhs	f4ElDPhs	有符号 16 位整数 (int16)	2	0.01°	°	0	同理 频点 1 方位差通道校准后配相相位字段；当前固定写 0。
74	146	频点 4 辅助通道校准后配相幅度	F4AuxAmp	f4AuxAmp	有符号 16 位整数 (int16)	2	0.1 dB	dB	0	同理 频点 1 方位差通道校准后配相幅度字段；当前固定写 0。
75	148	时间戳-时	Hour	hour	无符号 8 位整数 (uint8)	1	——	h	0 ~ 23	含义：时间戳中的“时”字段。 约束：采用 24 小时制。 用途：用于构成整帧时间标签。
76	149	时间戳-分	Minute	minute	无符号 8 位整数 (uint8)	1	——	min	0 ~ 59	含义：时间戳中的“分”字段。 约束：取值范围应满足标准时分格式。 用途：用于构成整帧时间标签。
77	150	时间戳-秒	Second	second	无符号 8 位整数 (uint8)	1	——	s	0 ~ 59	含义：时间戳中的“秒”字段。 约束：应与时统源保持一致。 用途：用于构成整帧时间标签。
78	151	预留字段 6	Rsv6	reserved6	保留字节	1	——	——	0	含义：协议预留字节。 固定值：固定填 0。 约束：不得承载业务语义。 用途：用于对齐后续毫秒字段。
79	152	时间戳-毫秒	Millisec	msec	无符号 16	2	——	ms	0 ~ 999	含义：时间戳中的“毫秒”字段。

序号	偏移地址	字段名称	代号	变量名	类型	字节	量化	单位	有效范围	注释说明
					位整数 (uint16)					约束：应与秒字段联合满足标准时间进位关系。 用途：用于提高时间标签分辨率。
80	154	时间状态字	TimeStat	timeStat	无符号 8 位整数 (uint8)	1	——	——	0 ~ 3	含义：时间戳状态字。 位定义： bit0: • 0 = 时间戳无效 • 1 = 时间戳有效 bit1: • 0 = 北斗 • 1 = 外推 约束：bit7~bit2 保留，固定写 0。 用途：用于指示时间信息是否可直接作为有效时标使用。
81	155	预留字段 7	Rsv7	reserved7	保留字节	1	——	——	0	含义：协议预留字节。 固定值：固定填 0。 约束：不得承载业务语义。 用途：用于对齐后续整帧校验码。
82	156	整帧校验码	FrameCrc	frameCrc32	无符号 32 位整数 (uint32)	4	——	——	0x00000000 ~ 0xFFFFFFFF	含义：整帧 CRC 校验码。 约束：建议采用 CRC32/IEEE 计算方法，并明确覆盖范围。 用途：用于整帧完整性校验和误码检测。
83	160	帧尾校验字	EOF	frameEndWord	无符号 32 位整数 (uint32)	4	——	——	0xAA5555AA	含义：整帧结束同步字。 固定值：0xAA5555AA。 约束：发送端固定填写，接收端应结合帧首与长度联合校验。 用途：用于辅助判定整帧结束位置和报

[illegible]